

# Clustering K-Means & Hierarchical

Data Mining (IF211)

Clustering & Classification

## Clustering

**Clustering** mengelompokkan data tanpa label berdasarkan kemiripan.

## K-Means

1. Inisialisasi K centroid random
2. Assign setiap point ke centroid terdekat
3. Update centroid = mean cluster
4. Ulangi sampai konvergen

## Hierarchical

- **Agglomerative:** Bottom-up merge
- **Divisive:** Top-down split
- Dendrogram untuk visualisasi

### Ringkasan

K-Means: cepat, perlu tentukan K (elbow method). Hierarchical: tidak perlu K, tapi lambat untuk data besar. DBSCAN untuk cluster non-spherical.

